

**LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**ANALISIS PENURUNAN RESISTANSI ISOLASI *STATION* BUS 10 KV
SEBAGAI *PREVENTIVE MAINTENANCE* PADA *STATION SERVICE
TRANSFORMER* (SST) UNIT 1 DAN 2 PT. PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON**



**OLEH:
MUHAMMAD THOFA SAPUTRA
ZULKIFLI IQBAL YAKIN**

**(166231003)
(166231006)**

**PROGRAM STUDI S1
(TEKNIK ELEKTRO)
DEPARTEMEN TEKNIK
FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Identitas Peserta PKL

1. Nama : Muhammad Thofa Saputra
NIM : 166231004
2. Nama : Zulkifli Iqbal Yakin
NIM : 166231006

Identitas Dosen Pembimbing

- Nama : Lilik Jamilatul Awalun, S.T., M.T., Ph.D.
NIP/NIK : 197706112020073201

Identitas Pembimbing Lapangan

- Nama : Selamat Basori, S.T
NIP/NIK : 7294035 JA

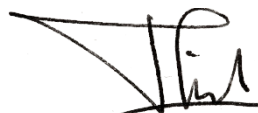
Disetujui dan disahkan sebagai Laporan Praktik Kerja Lapangan
Probolinggo, 31 Januari 2026

Pembimbing Lapangan,



(Selamat Basori, S.T)
NIP. 7294035JA

Dosen Pembimbing,



(Lilik Jamilatul Awalun, S.T., M.T., Ph.D.)
NIP. 197706112020073201

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berjudul “Analisis Penurunan dan Peningkatan Tahanan Isolasi *Station* Bus 10 kV sebagai *Preventive Maintenance* pada *Station Service Transformer* (SST) di Unit 1 dan 2 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan.

Pelaksanaan PKL di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton memberikan pengalaman dan wawasan berharga bagi kami, khususnya dalam memahami sistem kelistrikan pembangkit serta penerapan *preventive maintenance* pada *Station Service Transformer* (SST) dan *Station* Bus 10 kV. Kegiatan ini membantu kami mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam kondisi kerja yang sebenarnya.

Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan bimbingan hingga laporan ini tersusun dari berbagai pihak diantaranya:

1. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton UNIT 1 & 2 sebagai fasilitator Praktek Kerja Lapangan.
2. Bapak Selamat Basori selaku pembimbing lapangan.
3. Bapak Dedy Andriyanto selaku SDM UNIT 1 & 2 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
4. Ibu Lilik Jamilatul Awal, S.T., M.T., Ph,D selaku dosen pembimbing.
5. Seluruh karyawan bidang kelistrikan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton UNIT 1 & 2 atas pengalaman, pengetahuan serta pertemanan yang penyusun dapatkan selama mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
6. Orang tua dan teman-teman, terimakasih banyak atas dukungannya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan, dengan harapan ada perbaikan di masa yang akan datang.

Surabaya, 27 Februari 2026

Penyusun.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	3
1.4.1 Bagi Mahasiswa	3
1.4.2 Bagi Perusahaan	4
1.4.3 Bagi Universitas	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Profil Perusahaan	5
2.1.1 PT. PLN Nusantara Power.....	5
2.1.2 Susunan Organisasi	6
2.1.3 Diagram alur proses di PLTU Paiton Unit 1 & 2.....	7
2.1.4 Informasi Umum <i>Station Service Transformer</i> (SST) 10 kV	8
2.1.5 Layout	8
2.2 Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Listrik PLTU Paiton	9
2.3 Landasan Teori.....	10
2.3.1 <i>Station Service Transformer</i> (SST).....	10
2.3.2 <i>Station Bus</i> 1 (10kV).....	12
2.3.3 <i>Busbar</i>	13
2.3.4 <i>Bushing Transformator</i>	14
2.3.5 <i>Lightning Arrester</i> (LA)	15
2.3.6 <i>Megger</i>	16
BAB III METODE PELAKSANAAN	18
3.1 Pelaksanaan Kerja Praktik	18
3.2 Metode Penyelesaian Proyek/ Proses Bisnis	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Single Line Diagram Kelistrikan PLTU PAITON UNIT 1&2	23
4.2 <i>Station Service Transformer</i> (SST) pada PLTU Paiton Umit 1&2.....	23
4.3 Spesifikasi SST (<i>Station Service Transformer</i>) 150 – 10 KV & Stasiun Bus 1	24
4.4 <i>Station Bus</i> 10 kV dalam Analisis Penurunan Tahanan Isolasi	25
4.5 Metode Pengukuran dan Identifikasi Permasalahan (<i>Troubleshooting</i>)	27
4.6 Penyelesaian Akar Permasalahan	29
4.6.1 Proses <i>Maintenance</i>	30
4.6.2 Proses Restorasi Resin.....	30

4.6.3	Kondisi Isolator Setelah Perbaikan.....	31
4.6.4	Efektivitas Upaya Perbaikan.....	32
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		34
5.1.	Kesimpulan.....	34
5.2.	Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA		36
LAMPIRAN.....		37

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kegiatan Kerja Praktik	18
Tabel 4.1 Spesifikasi SST	24
Tabel 4.2 Spesifikasi Stasiun Bus 1	25
Tabel 4.3 Pengukuran Konfigurasi S-T-R Pada Stasiun Bus menggunakan Megger	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Perusahaan PT. PLN Nusantara Power	6
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power	6
Gambar 2.3 Diagram alur proses di PLTU Paiton	7
Gambar 2.4 <i>Layout</i> Trafo SST pada PT. PLN Nusantara Power	8
Gambar 2.5 Diagram Alir Pelaksanaan Kegiatan PKL	10
Gambar 2.6 <i>Station Service Transformer</i> (SST)	11
Gambar 2.7 <i>Breaker Station Bus</i> 10 kV	12
Gambar 2.8 <i>Busbar</i> 10 kv	13
Gambar 2.9 <i>Bushing Transformator</i>	14
Gambar 2.10 <i>Lightning Arrester</i> (LA)	15
Gambar 2.11 <i>Megger</i>	16
Gambar 3.1 Diagram Alir Pengerjaan Proyek Kerja Praktik	22
Gambar 4.1 <i>Single Line Diagram</i> Kelistrikan PLTU PAITON UNIT 1&2	23
Gambar 4.2 <i>Station Service Transformer</i> PLTU Paiton Unit 1&2	23
Gambar 4.3 <i>Link Bus CT Protection SST 10kV</i>	25
Gambar 4.4 Hasil Nilai Megger Awal	26
Gambar 4.5 Kondisi Isolator	27
Gambar 4.6 Kondisi awal isolator sebelum diresin	30
Gambar 4.7 Kondisi isolator sesudah diresin	31
Gambar 4.8 Hasil <i>megger</i> sesudah perbaikan	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penerimaan PKL dari Perusahaan.....	37
Lampiran 2. Formulir P1 – Formulir Bimbingan	38
Lampiran 3. Formulir P3 – Logbook.....	40
Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan.....	42

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keandalan sistem kelistrikan merupakan faktor utama dalam menjaga kontinuitas operasi pembangkit tenaga listrik. Pada sistem pembangkit, selain peralatan utama, sistem pendukung seperti *Station Service Transformer* (SST) dan Station Bus 10 kV memiliki peran yang sangat penting dalam menyuplai daya untuk kebutuhan internal pembangkit. Gangguan pada sistem ini dapat berdampak langsung terhadap kestabilan operasi unit pembangkit dan berpotensi menurunkan tingkat keandalan sistem secara keseluruhan.

Salah satu parameter penting dalam menilai kondisi peralatan listrik tegangan menengah adalah tahanan isolasi. Nilai tahanan isolasi yang rendah dapat mengindikasikan adanya degradasi isolasi akibat faktor usia peralatan, kelembapan, kontaminasi debu, maupun kondisi lingkungan operasi. Pada sistem Station Bus 10 kV, penurunan nilai tahanan isolasi berpotensi menimbulkan gangguan hubung singkat, kegagalan isolasi, serta risiko keselamatan kerja. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi kondisi tahanan isolasi menjadi bagian penting dalam kegiatan pemeliharaan peralatan listrik.

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai salah satu unit pembangkitan tenaga listrik terbesar memiliki tuntutan keandalan operasi yang tinggi, khususnya pada Unit 1 dan Unit 2. Untuk menjaga keandalan tersebut, diperlukan penerapan strategi pemeliharaan yang efektif, salah satunya melalui preventive maintenance. Preventive maintenance bertujuan untuk mendeteksi potensi gangguan sejak dini sebelum berkembang menjadi kegagalan peralatan yang lebih serius.

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, ditemukan adanya indikasi penurunan nilai tahanan isolasi pada *Station Bus* 10 kV yang terhubung dengan *Station Service Transformer* (SST). Kondisi ini memerlukan evaluasi lebih lanjut serta tindakan pemeliharaan yang tepat untuk mengembalikan nilai tahanan isolasi ke kondisi yang aman dan sesuai

standar. Oleh karena itu, dilakukan analisis terhadap penurunan dan peningkatan nilai tahanan isolasi sebagai bagian dari implementasi *preventive maintenance*.

Dengan demikian, laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun dengan judul “Analisis Penurunan dan Peningkatan Tahanan Isolasi Station Bus 10 kV sebagai *Preventive Maintenance* pada *Station Service Transformer* (SST) di Unit 1 dan 2 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton”. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya pemeliharaan preventif berbasis kondisi peralatan dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan pembangkit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi awal nilai tahanan isolasi pada Station Bus 10 kV yang terhubung dengan *Station Service Transformer* (SST) di Unit 1 dan Unit 2 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai tahanan isolasi pada Station Bus 10 kV?
3. Bagaimana penerapan *preventive maintenance* dalam upaya meningkatkan kembali nilai tahanan isolasi Station Bus 10 kV?
4. Bagaimana perbandingan nilai tahanan isolasi sebelum dan sesudah dilakukan tindakan *preventive maintenance*?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah:

1. Mengetahui kondisi tahanan isolasi pada Station Bus 10 kV yang terhubung dengan SST di Unit 1 dan Unit 2.
2. Menganalisis penyebab penurunan nilai tahanan isolasi pada sistem tersebut.

3. Menjelaskan penerapan preventive maintenance sebagai upaya peningkatan kondisi isolasi peralatan.
4. Mengevaluasi hasil peningkatan nilai tahanan isolasi setelah dilakukan tindakan pemeliharaan.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Mahasiswa dapat wawasan dan pengalaman praktis mengenai pemeliharaan sistem kelistrikan tegangan menengah, khususnya pada Station Bus 10 kV dan *Station Service Transformer* (SST).
2. Mahasiswa dapat mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis dalam bidang teknik elektro, khususnya dalam sistem distribusi tenaga listrik dan infrastruktur jaringan PLN.
3. Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam pengelolaan dan peningkatan kapasitas jaringan distribusi listrik, khususnya dalam penggantian penghantar untuk meningkatkan keandalan sistem tenaga.
4. Mahasiswa mendapatkan wawasan tentang standar operasional prosedur (SOP) di industri tenaga listrik, termasuk aspek keselamatan kerja (K3), pemeliharaan jaringan, serta koordinasi antarunit kerja dalam proyek teknis.
5. Mahasiswa memiliki pemahaman lebih mendalam tentang material penghantar listrik, karakteristik kelistrikan, serta dampaknya terhadap kualitas pasokan listrik.
6. Mahasiswa menjadi lebih siap untuk memasuki dunia kerja dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan industri ketenagalistrikan.

1.4.2 Bagi Perusahaan

1. Membantu PLN dalam mendapatkan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap kerja setelah lulus, karena mahasiswa telah mengenal sistem kerja dan prosedur di PLN.
2. Memberikan kontribusi dalam pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas penggantian penghantar dalam meningkatkan kapasitas jaringan dan keandalan sistem distribusi listrik.
3. Memperkenalkan standar operasional PLN kepada mahasiswa, sehingga menciptakan calon tenaga kerja yang sudah memahami regulasi dan prosedur industri tenaga listrik.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan tenaga kerja di industri listrik, dengan adanya mahasiswa yang turut serta dalam observasi proses penggantian penghantar.

1.4.3 Bagi Universitas

1. Memberikan bahan evaluasi bagi perguruan tinggi dalam menyusun kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, khususnya dalam bidang sistem tenaga listrik dan jaringan distribusi.
2. Menjalin hubungan yang lebih erat antara perguruan tinggi dan industri tenaga listrik, sehingga membuka peluang kerja sama lebih lanjut dalam riset, pengembangan teknologi, dan program magang lainnya.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata, khususnya terkait distribusi tenaga listrik dan optimalisasi jaringan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Perusahaan

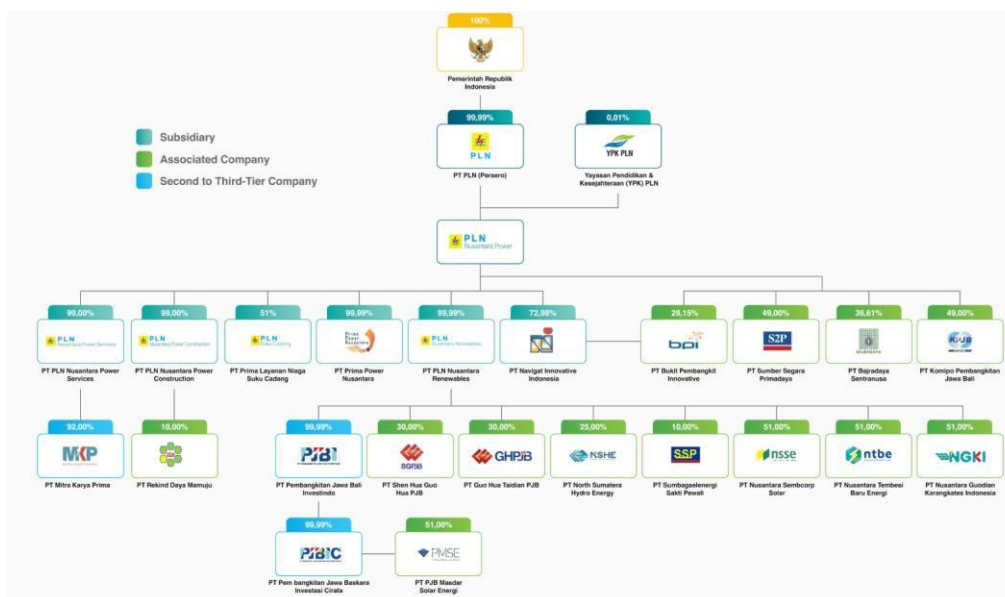
2.1.1 PT. PLN Nusantara Power

PT. PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik dan berperan penting dalam penyediaan energi listrik nasional, khususnya pada sistem interkoneksi Jawa–Bali. Dalam menjalankan fungsinya, PT. PLN Nusantara Power mengelola berbagai unit pembangkitan yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu unit pembangkitan strategis tersebut adalah Unit Pembangkitan (UP) Paiton yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan Unit 1 dan Unit 2 sebagai bagian dari sistem pembangkitan yang beroperasi secara andal dan berkelanjutan.

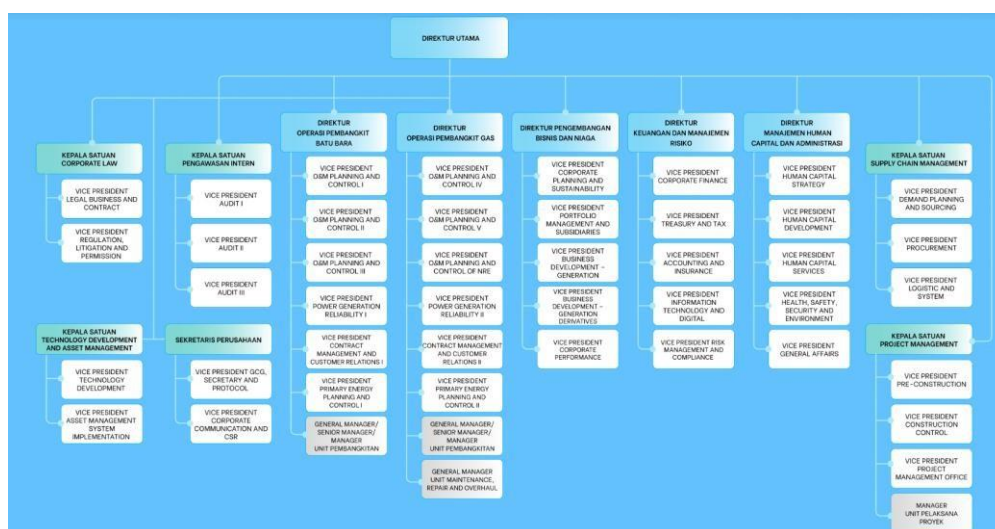
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 bertanggung jawab dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik guna menjamin kontinuitas pasokan daya. Operasional pembangkit didukung oleh sistem kelistrikan internal yang meliputi peralatan utama dan peralatan penunjang, sehingga keandalan sistem menjadi aspek yang sangat diperhatikan. Untuk menjaga kinerja peralatan tersebut, diterapkan berbagai strategi pemeliharaan yang terencana dan berkelanjutan sesuai dengan standar operasional perusahaan.

Salah satu bagian penting dalam struktur organisasi UP Paiton Unit 1 dan 2 adalah Divisi Pemeliharaan Listrik, yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga kondisi dan keandalan peralatan listrik pembangkit. Divisi ini melaksanakan kegiatan inspeksi, pengujian, serta pemeliharaan peralatan listrik, termasuk sistem tegangan menengah dan peralatan pendukung seperti *Station Service Transformer (SST)* dan *Station Bus 10 kV*. Melalui penerapan pemeliharaan preventif dan evaluasi kondisi peralatan secara berkala, Divisi Pemeliharaan Listrik berperan penting dalam mencegah gangguan, meningkatkan keandalan sistem, serta mendukung keselamatan dan kelangsungan operasi pembangkit.

2.1.2 Susunan Organisasi

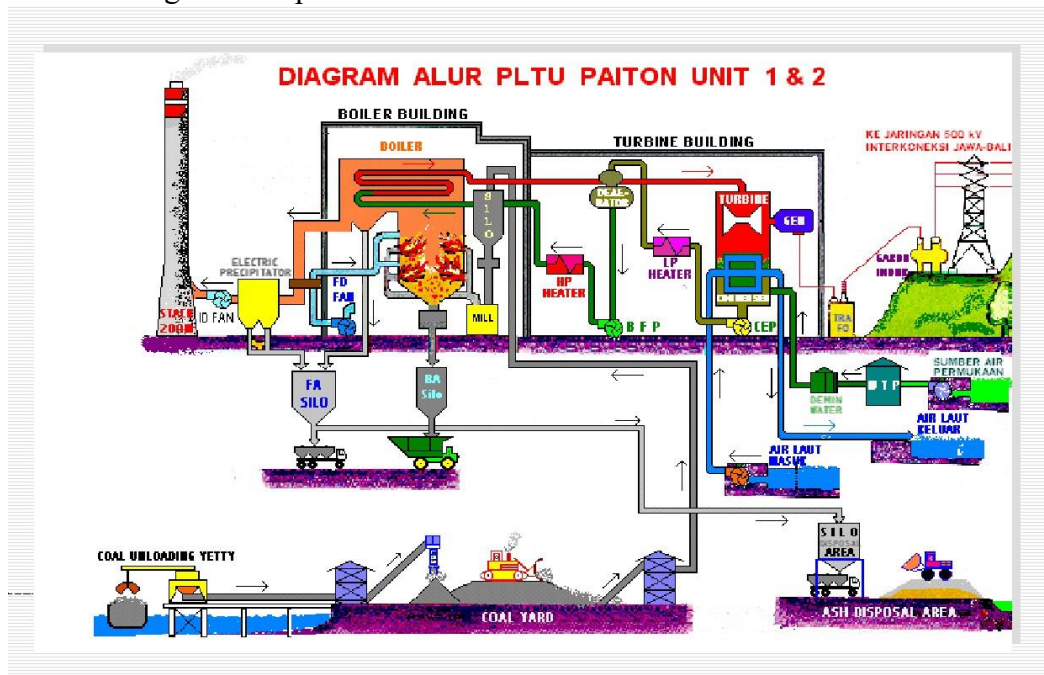


Gambar 2.1 Struktur Perusahaan PT. PLN Nusantara Power



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power

2.1.3 Diagram alur proses di PLTU Paiton Unit 1 & 2



Gambar 2.3 Diagram alur proses di PLTU Paiton

Diagram alir kerja PLTU Unit 1 dan 2 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton menunjukkan keterpaduan proses konversi energi dari energi kimia batubara menjadi energi listrik. Proses diawali dari coal unloading yett yang diteruskan ke sistem *coal handling*, di mana batubara dari *coal yard* dialirkan menuju silo dan *mill* untuk digiling menjadi serbuk halus. Serbuk batubara kemudian dibakar di dalam *boiler* bersama udara pembakaran dari sistem *forced draft fan* dan *induced draft fan*. Hasil pembakaran menghasilkan panas yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Gas buang hasil pembakaran selanjutnya melewati *electric precipitator* untuk menangkap partikel abu terbang (*fly ash*) sebelum dilepaskan ke cerobong, sehingga emisi memenuhi standar lingkungan.

Uap panas lanjut yang dihasilkan *boiler* dialirkan ke *turbine* untuk memutar sudu turbin, yang secara mekanis menggerakkan *generator* sehingga menghasilkan energi listrik yang kemudian disalurkan ke sistem interkoneksi. Setelah melewati turbin, uap dikondensasikan kembali menjadi air di *condenser* menggunakan air pendingin dari laut, lalu

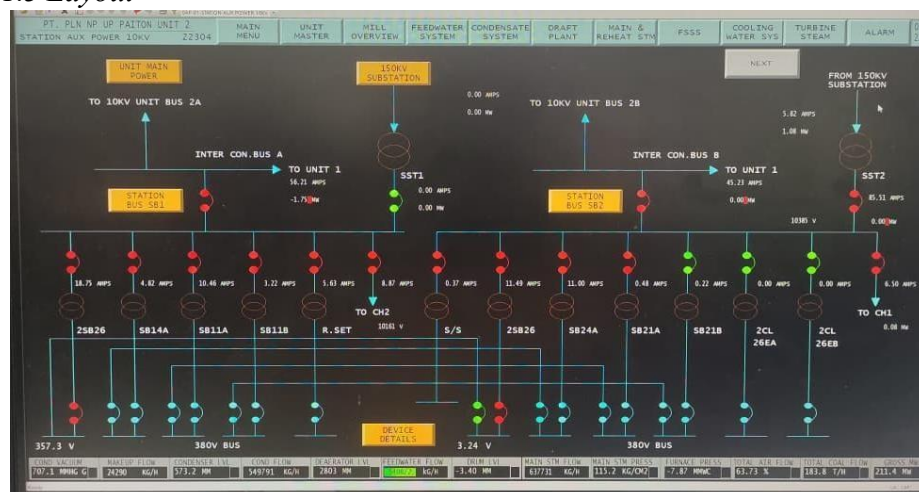
dipompa kembali melalui *low pressure heater*, *high pressure heater*, dan *boiler feed pump* menuju *boiler* sebagai air umpan, membentuk suatu siklus tertutup. Sistem pendukung seperti *ash handling*, *water treatment plant*, serta *station service system* berperan penting dalam menjaga keberlangsungan operasi unit.

2.1.4 Informasi Umum *Station Service Transformer* (SST) 10 kV

Station Service Transformer (SST) 10 kV merupakan transformator layanan yang berfungsi untuk menyuplai kebutuhan daya listrik internal di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, khususnya pada Unit 1 dan Unit 2. SST berperan penting dalam menyediakan energi listrik bagi peralatan bantu pembangkit, seperti motor, pompa, kipas, sistem kontrol, dan peralatan pendukung lainnya, sehingga proses operasi pembangkit dapat berjalan secara normal dan berkelanjutan.

Sistem SST 10 kV menerima dan mendistribusikan daya melalui Station Bus 10 kV ke seluruh beban internal perusahaan. Penggunaan tegangan menengah 10 kV memungkinkan penyaluran daya yang andal dengan rugi-rugi yang relatif kecil. Untuk menjaga kontinuitas suplai listrik, SST dilengkapi dengan sistem proteksi serta dilakukan pemantauan dan pemeliharaan secara berkala sebagai bagian dari preventive maintenance, sehingga keandalan dan keselamatan operasi pembangkit tetap terjaga.

2.1.5 *Layout*



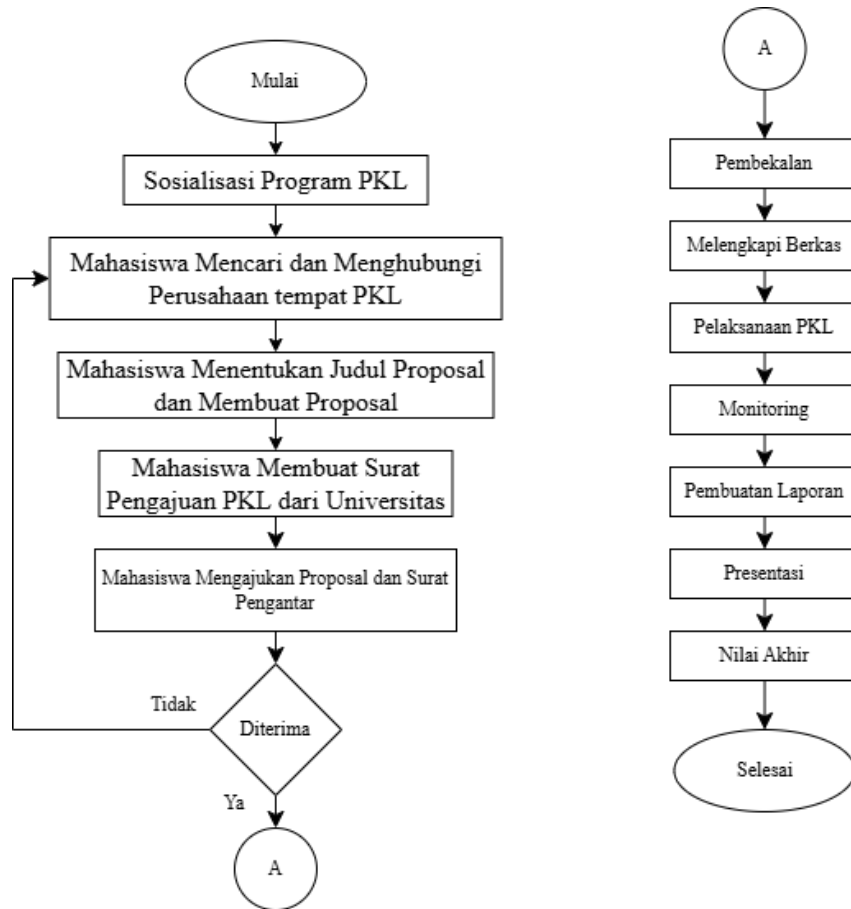
Gambar 2.4 *Layout* Trafo SST pada PT. PLN Nusantara Power

2.2 Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Listrik PLTU Paiton

Divisi Pemeliharaan Listrik di PLTU Paiton memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keandalan, keselamatan, dan kontinuitas operasi sistem kelistrikan pembangkit. Lingkup pekerjaan divisi ini meliputi kegiatan inspeksi, pengujian, pemeliharaan, serta perbaikan peralatan listrik, baik pada sistem utama maupun sistem pendukung pembangkit. Untuk meningkatkan efektivitas pemeliharaan, Divisi Pemeliharaan Listrik dibagi ke dalam dua bagian berdasarkan area kerja, yaitu pemeliharaan listrik area turbin dan pemeliharaan listrik area boiler.

Divisi Pemeliharaan Listrik Area Turbin berfokus pada pemeliharaan peralatan listrik yang berhubungan langsung dengan sistem turbin dan generator. Lingkup pekerjaannya mencakup pemeliharaan motor listrik, panel distribusi, sistem proteksi, serta sistem suplai daya internal yang mendukung operasi turbin dan generator. *Station Service Transformer (SST)* dan *Station Bus 10 kV* termasuk dalam lingkup divisi ini karena berperan sebagai sumber utama suplai listrik bagi peralatan bantu turbin. Proyek PKL yang dilaksanakan berkaitan langsung dengan lingkup divisi ini, yaitu analisis kondisi dan pemeliharaan SST serta Station Bus 10 kV sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan operasi turbin.

Divisi Pemeliharaan Listrik Area Boiler bertanggung jawab terhadap pemeliharaan peralatan listrik yang mendukung sistem boiler dan proses pembakaran. Lingkup pekerjaan pada divisi ini meliputi pemeliharaan motor penggerak peralatan boiler, panel distribusi, sistem kontrol, serta peralatan listrik pendukung lainnya yang menunjang operasi boiler. Meskipun proyek PKL tidak dilakukan secara langsung pada area boiler, pemahaman terhadap sistem kelistrikan di area ini tetap diperlukan sebagai bagian dari integrasi sistem pembangkit secara keseluruhan.



Gambar 2.5 Diagram Alir Pelaksanaan Kegiatan PKL

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Station Service Transformer (SST)

Station Service Transformer (SST) adalah transformator yang digunakan untuk memberikan suplai listrik ke berbagai beban pendukung di dalam pembangkit. SST menerima pasokan listrik dari sistem tegangan tinggi 150 kV lalu menurunkannya ke tegangan menengah 10 kV, yang selanjutnya didistribusikan ke *station bus* 10 kV. Dengan fungsi tersebut, SST berperan sebagai penghubung utama antara sistem transmisi eksternal dan sistem distribusi listrik internal pembangkit (Rachmat et al., 2024).



Gambar 2.6 *Station Service Transformer (SST)*

Secara operasional, SST harus mampu menyediakan pasokan daya yang *kontinu* dan *stabil* karena hampir seluruh peralatan pendukung pembangkit, seperti sistem *coal handling*, bangunan administrasi, *Water Treatment Plant (WTP)*, dan *workshop*, sangat bergantung pada suplai daya dari SST. Apabila SST mengalami kegagalan atau penurunan kinerja, maka kondisi tersebut dapat secara langsung memengaruhi kelancaran operasi unit pembangkit. Oleh karena itu, SST dirancang dengan kapasitas daya yang besar, sistem pendingin yang memadai, serta sistem proteksi yang lengkap agar dapat beroperasi secara *reliable* dalam jangka waktu panjang.

Selain berfungsi sebagai penurun tegangan, SST juga bertindak sebagai *electrical isolation* antara sistem transmisi 150 kV dan sistem distribusi 10 kV. Kualitas isolasi pada belitan transformator dan *bushing* sangat memengaruhi nilai *insulation resistance* dari sistem secara keseluruhan. Pada pengujian *insulation resistance* yang dilakukan pada kasus ini, sisi *low voltage (LV)* SST tetap terhubung dengan jaringan, sehingga nilai tahanan isolasi yang diperoleh merupakan nilai gabungan antara tahanan isolasi SST dan tahanan isolasi *station bus* 10 kV.

2.3.2 Station Bus 1 (10kV)

Station Bus 10 kV merupakan bagian penting dari sistem distribusi tegangan menengah di dalam pembangkit dan termasuk dalam komponen *medium voltage switchgear* (MV *switchgear*). *Station Bus* berperan sebagai pusat pengumpul dan pengalih daya listrik dari *Station Service Transformer* (SST) sebelum dialirkan ke beban bantu serta ke *bus* distribusi 10 kV lainnya. Dalam pengoperasian, *Station Bus* dapat dianalogikan sebagai saluran distribusi internal, karena seluruh pasokan listrik 10 kV dari SST harus melewati *Station Bus* terlebih dahulu sebelum disalurkan ke *panel feeder motor*, *auxiliary system panel*, atau *bus* lainnya yang melayani berbagai bagian unit pembangkit (Ichwan et al., 2022).



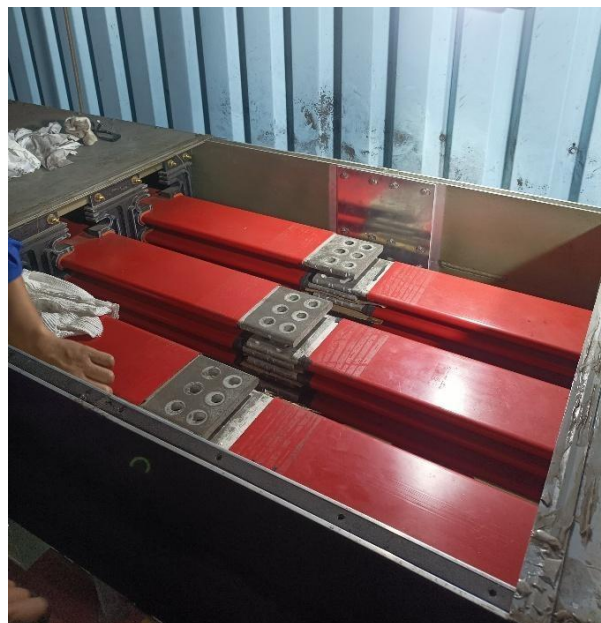
Gambar 2.7 Breaker Station Bus 10 kV

Dari segi fungsi, *Station Bus* berperan penting dalam memastikan suplai listrik tetap *kontinu* ke peralatan bantu pembangkit. *Station Bus* menerima tegangan 10 kV dari sisi *low voltage* (LV) SST dan menyalurkannya secara *terkontrol* ke berbagai saluran yang memasok motor-motor berkapasitas besar seperti pompa, kipas, dan kompresor, serta ke *downstream distribution panel* untuk beban bantu lainnya. Selain itu, *Station Bus* juga berfungsi

sebagai titik penghubung antar *bus* melalui *bus-tie* atau *coupling breaker*, sehingga memungkinkan pengoperasian secara *sectionalized* untuk meningkatkan fleksibilitas operasi dan keandalan sistem dengan membatasi dampak gangguan pada area tertentu saja.

2.3.3 Busbar

Busbar merupakan konduktor utama dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur energi listrik dari sumber ke beban. Dalam sistem pembangkit, *busbar* umumnya terpasang pada panel *switchgear* dan digunakan untuk mendistribusikan daya listrik tegangan menengah, seperti *busbar* 10 kV, dari *service transformer* ke berbagai peralatan bantu pembangkit. Material *busbar* yang umum digunakan adalah tembaga dan aluminium karena memiliki *electrical conductivity* yang baik serta mampu menghantarkan arus besar secara *kontinu* dengan rugi-rugi yang relatif kecil (Napitupulu & Karti., 2024).



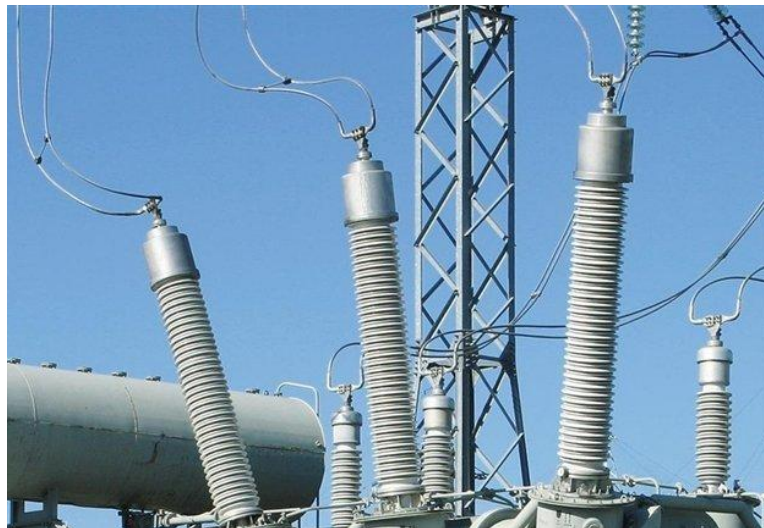
Gambar 2.8 *Busbar 10 kv*

Keandalan *busbar* ditentukan oleh desain, konfigurasi, dan kondisi operasionalnya. *Busbar* dapat disusun dalam berbagai konfigurasi, seperti *single bus* dan *bus sectionalized*, untuk meningkatkan fleksibilitas dan keandalan sistem. Selain itu, *busbar*

harus mampu menahan arus *short circuit* dan dilengkapi sistem isolasi serta proteksi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan *preventive maintenance* berupa inspeksi visual, pemeriksaan sambungan, dan pengujian isolasi guna memastikan *busbar* tetap beroperasi secara aman dan *reliable* dalam mendukung kontinuitas pasokan listrik pembangkit.

2.3.4 *Bushing Transformator*

Bushing transformator merupakan komponen isolasi yang berfungsi sebagai penghubung konduktor bertegangan dari bagian dalam transformator ke sistem luar, sekaligus memisahkan konduktor tersebut dari badan transformator yang dibumikan (*grounded*). *Bushing* harus mampu menahan *operating voltage* serta mencegah terjadinya *leakage current* atau *electrical flashover* ke *ground*. Secara umum, *bushing* terdiri dari *central conductor*, bahan isolasi, dan *outer housing* yang dirancang untuk memberikan jarak isolasi yang aman baik secara elektrik maupun mekanik (Nugraha et al., 2022).



Gambar 2.9 *Bushing Transformator*

Dalam sistem transformator daya dan transformator layanan seperti *Station Service Transformer* (SST), *bushing* berperan penting dalam menjaga *reliability* dan keselamatan operasi. Jenis *bushing*

yang umum digunakan meliputi *porcelain bushing* dan *resin bushing*, yang pemilihannya disesuaikan dengan tingkat tegangan, kondisi lingkungan, dan *operational standard*. Kinerja *bushing* sangat dipengaruhi oleh kondisi isolasi dan kebersihannya, sehingga diperlukan kegiatan *preventive maintenance* seperti *inspeksi visual*, pengukuran *insulation resistance*, dan pengujian *leakage current* untuk mencegah kegagalan yang dapat menyebabkan gangguan pada transformator dan sistem kelistrikan secara keseluruhan.

2.3.5 *Lightning Arrester* (LA)

Lightning Arrester (LA) merupakan peralatan proteksi yang berfungsi untuk melindungi peralatan listrik dari *overvoltage* akibat sambaran petir (*lightning surge*) maupun *switching surge*. *Lightning Arrester* bekerja dengan cara mengalirkan arus surja ke tanah (*ground*) ketika terjadi kenaikan tegangan melebihi batas normal, sehingga tegangan yang diterima peralatan tetap berada pada tingkat yang aman. Dalam kondisi operasi normal, *Lightning Arrester* bersifat *insulating*, namun akan menjadi *conductive* secara cepat saat terjadi tegangan lebih (Palaha et al., 2024)



Gambar 2.10 *Lightning Arrester* (LA)

Pada sistem tenaga listrik, termasuk pada transformator daya dan *transformer*, *Lightning Arrester* dipasang pada sisi masuk peralatan (*equipment terminal*) untuk mencegah kerusakan isolasi akibat *overvoltage*. Jenis *Lightning Arrester* yang umum digunakan

adalah arrester berbahan *metal oxide varistor* (MOV) tanpa celah (*gapless arrester*) karena memiliki *fast response* dan tingkat *reliability* yang tinggi. Kinerja *Lightning Arrester* sangat bergantung pada kondisi elemen aktif dan sistem *grounding*, sehingga diperlukan kegiatan inspeksi dan *preventive maintenance* secara berkala guna memastikan arrester dapat bekerja secara efektif dalam melindungi peralatan dan menjaga keandalan sistem kelistrikan.

2.3.6 Megger

Megger merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur nilai *insulation resistance* pada peralatan listrik, seperti transformator, kabel, motor, dan *busbar*. Pengukuran dilakukan dengan memberikan tegangan *direct current* (DC) tinggi ke objek uji, kemudian mengukur *leakage current* yang mengalir melalui isolasi. Besarnya nilai *insulation resistance* menunjukkan kondisi kualitas isolasi, di mana nilai yang tinggi menandakan isolasi masih baik, sedangkan nilai yang rendah mengindikasikan adanya degradasi, kelembapan (*moisture*), atau kerusakan isolasi (Irawan & Arfianto., 2023).



Gambar 2.11 *Megger*

Dalam sistem tenaga listrik, pengujian menggunakan *megger* merupakan bagian penting dari kegiatan *preventive maintenance* untuk mencegah terjadinya gangguan dan kegagalan peralatan. Pada peralatan tegangan menengah seperti *Station Service Transformer*

(SST) dan *Station Bus* 10 kV, pengukuran *insulation resistance* dilakukan secara *periodic* guna memastikan peralatan beroperasi dalam kondisi aman. Hasil pengujian *megger* digunakan sebagai dasar evaluasi kelayakan operasi peralatan serta penentuan tindakan pemeliharaan lanjutan untuk menjaga *reliability* dan keselamatan sistem kelistrikan.

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Pelaksanaan Kerja Praktik

Kerja praktek dilaksanakan di PT PLN tepatnya pada UP 1 & 2 PAITON yang beralamat di Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291. Kerja praktik dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2026 sampai dengan tanggal 3 Februari 2026. Kerja praktik dilakukan setiap hari kerja yaitu hari Senin sampai Jumat pukul 08.00 sampai dengan 16.00 dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai 13.00. Kegiatan yang dilakukan pada saat kerja praktik disajikan pada Tabel 3.1 serta dibuktikan pada Lampiran 4.

Tabel 3.1 Kegiatan Kerja Praktik

No.	Tanggal	Kegiatan
1	5 Januari 2026	Melengkapi Berkas berkas Administrasi yang dibutuhkan dan <i>Safety Induction</i> oleh K3.
2	6 Januari 2026	Mendapat materi teori mengenai keseluruhan sistem dari PLTU Paiton khususnya di PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2.
3	7 Januari 2026	Melihat dan Membantu Pencopotan motor di <i>Mechanical Sampler</i> .
4	8 Januari 2026	Melihat dan Membantu Pencopotan Motor di Conveyor pada <i>Mechanical Sampler</i> , juga mendapat Materi tentang <i>Brush Motor</i> .
5	9 Januari 2026	Kunjungan ke <i>Stockpile</i> dan ke PLTMH.
6	12 Januari 2026	<i>Preventif Maintenace</i> ke CEP (<i>Condensat Ekstraction Pump</i>) dan mendapat Materi tentang <i>Main Gate Trafo</i> .
7	13 Januari 2026	<i>Preventif Maintenace</i> ke CWP (<i>Circulating Water Pump</i>).
8	14 Januari 2026	<i>Preventive Maintenance</i> (PM) pada Motor ACWP, Motor untuk <i>cooling stator</i> pada Generator, dan panel H2 dryer, Keliling pada area CCR (<i>Control Center Room</i>) dan area Turbin serta Generator.
9	15 Januari 2026	<i>Preventive Maintenance</i> (PM) dengan mengukur tahanan isolasi pada Motor <i>Condensate Ext. Pump</i> (CEP) dan Motor <i>Circulating Water Pump</i> (CWP) menggunakan <i>Megger</i> .

10	19 Januari 2026	<i>Preventive Maintenance (PM)</i> pada bagian Motor di <i>Boiler</i> , yaitu <i>Mill Seal Air Fan</i> , <i>Recirculation Pump</i> , <i>Pyrite Pump</i> , <i>Eco Ash Blower</i> , <i>Pulverizer & Lube Oil</i> , dan <i>Dynamic Classifier</i> . Pada siang hari melakukan <i>Corrective Maintenance (CM)</i> pada <i>STATION BUS SBI SWITCHGEAR 10KV</i> yaitu mengganti isolator pada <i>busbar</i> .
11	20 Januari 2026	<i>Preventive Maintenance (PM)</i> berupa pembersihan dan pengecekan pada bagian Motor di <i>Boiler</i> , yaitu <i>FD Fan</i> , <i>PA Fan</i> , <i>ID Fan</i> , <i>Lube Oil</i> , <i>Turning Gear ID Fan</i> , dan <i>Main Boiler Fuel Oil Pump</i> . Lalu pada siang hari dilakukan <i>Corrective Maintenance (CM)</i> pada bagian boiler yaitu pemasangan motor <i>vibrator</i> pada <i>Silo</i> .
12	21 Januari 2026	<i>Preventive Maintenance (PM)</i> berupa pembersihan dan pengecekan rutin pada Motor bagian <i>Loading Batubara</i> , yaitu <i>Boom</i> dan <i>Auxiliary SU</i> , <i>Hold</i> dan <i>Auxiliary SU</i> , <i>Spil Plate</i> dan <i>Anti Wind SU</i> , <i>Cable Reel</i> dan <i>Auxiliary SU</i> , <i>MCC SU</i> , <i>Vibrating Feeder</i> dan <i>Blower RH</i> , dan <i>Transformer</i> dan <i>Relay Proteksi SU</i> . Lalu juga melakukan PM pada <i>PLTS Ash Disposal</i> .
13	22 Januari 2026	<i>Corrective Maintenance</i> yaitu memperbaiki solenoid pada <i>circuit breaker</i> di daerah <i>Coal Handling Control Building (CHCB)</i> . Lalu pada siang hari melakukan <i>Preventive Maintenance</i> pada <i>Trafo SST</i> , yaitu melakukan <i>megger test</i> dan membersihkan trafo dan area sekitarnya.
14	23 Januari 2026	Mengikuti Seminar <i>Awarding Closing Ceremonial Bulan K3</i> dengan tema "Awat, Duduk Mulu Bisa Berakhir Pulu" oleh dr. Andhika Raspati, SpKO.
15	26 Januari 2026	<i>Preventive Maintenance (PM)</i> dengan mengukur tahanan isolasi pada <i>Switchgear Boiler Feed Pump (BFP)</i> menggunakan <i>Megger</i> .
16	27 Januari 2026	<i>Corrective Maintenance</i> yaitu Memperbaiki Tahanan Isolasi pada <i>Non-Segregated Phase Busduct (NSPB)</i> pada jalur <i>Trafo SST</i> ke <i>Switchgear BFP</i> .

17	28 Januari 2026	<i>Preventive Maintenance (PM)</i> dengan mengukur tahanan isolasi pada <i>Switchgear Boiler Feed Pump (BFP)</i> dan Trafo SST menggunakan <i>Megger</i> .
18	29 Januari 2026	<i>Corrective Maintenance</i> yaitu Memperbaiki Pipa <i>Outer Shell Negatif</i> pada <i>Clorine</i> .
19	30 Januari 2026	Mengikuti kegiatan <i>PowerUP Friday</i> dengan kegiatan Jum'at Sehat Senam Ceria dan melakukan <i>cleaning</i> pada <i>Non- Segregated Phase Busduct (NSPB)</i> .
20	2 Februari 2026	<i>Preventive Maintenance (PM)</i> pada bagian Motor di <i>Boiler</i> , yaitu <i>Mill Seal Air Fan, Recirculation Pump, Pyrite Pump, Eco Ash Blower, Pulverizer & Lube Oil, dan Dynamic Classifier</i> . Pada siang hari melakukan <i>Corrective Maintenance (CM)</i> pada <i>STATION BUS SBI SWITCHGEAR 10KV</i> yaitu mengganti isolator pada <i>busbar</i> .
21	3 Februari 2026	Konsultasi Laporan PKL dan pamitan pada pembimbing lapangan serta karyawan bidang kelistrikan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton UNIT 1 & 2.

3.2 Metode Penyelesaian Proyek/ Proses Bisnis

Berikut adalah metode penyelesaian tugas yang dilakukan selama kerja praktek di Gardu Induk Sawahan PT.PLN Persero:

1. Identifikasi masalah

Pada tahap penyusun melakukan identifikasi masalah untuk topik laporan PKL dengan cara pengenalan perusahaan. pada pengenalan perusahaan penyusun diberikan arahan oleh pembimbing lapangan mengenai sistem keseluruhan pada pembangkit listrik pada unit 1 & 2 Paiton

2. Diskusi dan konsultasi

Pada tahap ini penyusun melakukan diskusi dan konsultasi mengenai topik yang diangkat bersama dosen pembimbing dan pembimbing lapangan, dan menghasilkan topik *Preventive Maintenance*

Pada *Station Service Transformer* (SST) Di Unit 1 Dan 2 Pt. Pln Nusantara Power Up Paiton

3. Studi *Literature*

Setelah penyusun menemukan topik tentang pemeliharaan preventif pada *Station Service Transformer* (SST), selanjutnya penulis melakukan *studi literatur* terkait dengan tata cara dan standar nilai aman pada peralatan *Station Service Transformer* (SST) yang tercantum dalam pedoman buku

4. Observasi Lapangan

Pada tahap ini merupakan tahapan pelaksanaan dari topik yang diangkat dengan melakukan pengecekan dan praktek secara langsung pada peralatan berupa inspeksi yang berada pada *Switchgear Station Service Transformer* (SST). Observasi dilakukan dengan pengawasan dari pembimbing lapangan disertai diskusi terkait hal yang dikerjakan.

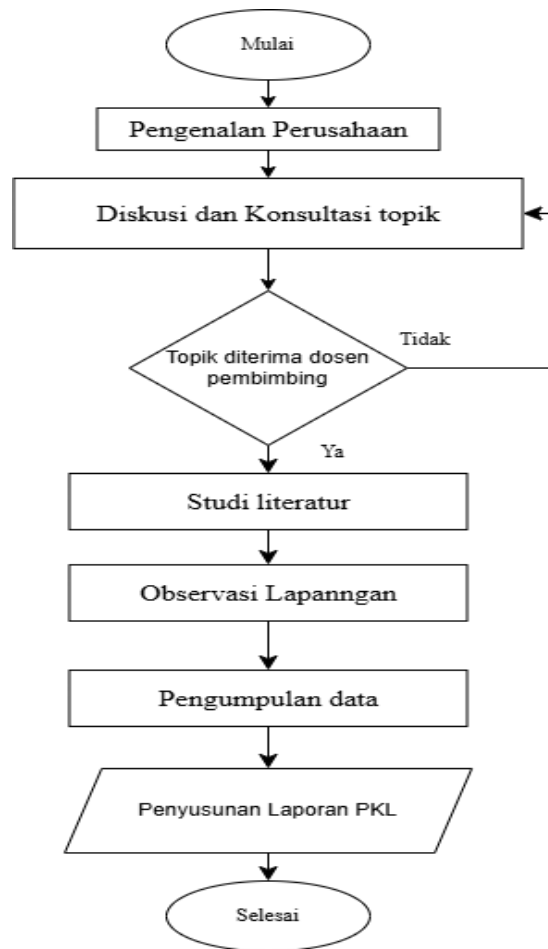
5. Pengumpulan Data

Pada tahap ini merupakan tahapan penyelesaian dari observasi lapangan, dimana tahapan ini melakukan pengumpulan dari data hasil observasi guna menyusun laporan PKL. Data yang dikumpulkan meliputi data hasil inspeksi pada *Switchgear Station Service Transformer* (SST) yang sudah memenuhi standar.

6. Penyusunan Laporan

Pada tahap ini penyusun diwajibkan membuat laporan hasil PKL yang telah dilaksanakan, penyusunan laporan PKL bertujuan untuk melatih penyusundalam menuangkan hasil kegiatan PKL secara sistematis, metodologis, dan logis di bawah bimbingan dosen. Penyusunan laporan ini dilakukan setelah penyusun menyelesaikan kegiatan PKL sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Berikut merupakan diagram alir dari proyek mengenai pemeliharaan preventive pada *Switchgear Station Service Transformer* (SST).



Gambar 3.1 Diagram Alir Pengerjaan Proyek Kerja Praktik

Dalam pengoperasiannya, SST harus mampu menyediakan daya secara kontinu dan stabil karena hampir seluruh peralatan pendukung pembangkit, seperti sistem *coal handling*, gedung administrasi, *Water Treatment Plant* (WTP), dan *workshop*, bergantung pada suplai dari transformator ini. Kegagalan atau penurunan kinerja SST akan berdampak langsung terhadap kontinuitas operasi unit pembangkit. Oleh karena itu, SST dirancang dengan kapasitas daya yang besar, sistem pendinginan yang memadai, serta sistem proteksi yang lengkap guna menjamin keandalan jangka panjang.

Selain berfungsi sebagai penurun tegangan, SST juga berperan sebagai elemen isolasi listrik antara sistem transmisi 150 kV dan sistem distribusi 10 kV. Kualitas isolasi belitan transformator dan bushing sangat memengaruhi nilai tahanan isolasi sistem secara keseluruhan. Pada pengujian tahanan isolasi yang dilakukan dalam kasus ini, sisi tegangan rendah (LV) SST tidak dilepas dari jaringan, sehingga nilai insulation resistance yang terukur merupakan nilai gabungan antara isolasi SST dan isolasi *station bus* 10 kV.

4.3 Spesifikasi SST (*Station Service Transformer*) 150 – 10 KV & Stasiun Bus 1

Tabel 4.1 Spesifikasi SST

Parameter	Nilai Spesifikasi
<i>Type No.</i>	TSPH – 91513-900
Frekuensi	50 Hz
<i>Rated Voltage</i>	HV : 150 LV : 10,5
<i>Insulation Level</i>	HV : 650/275 KV LV:75/28 KV
<i>Rated Power</i>	36/48/75 MVA
Phasa	3
<i>Standart</i>	IEC 76
<i>Temperature Rise W / O</i>	65° C / 60° C

<i>Highest System Voltage</i> HV / LV	170/12 KV
<i>Type of Cooling</i>	Onan / Onaf 1/ Onaf 2

Tabel 4.2 Spesifikasi Stasiun Bus 1

Parameter	Nilai Spesifikasi
Tegangan Nominal	10 kV
Tegangan Maksimum Sistem	12 kV
Frekuensi	50 Hz
Jumlah Fasa	3 fasa (R–S–T)
Jenis <i>Switchgear</i>	<i>Indoor Metal-Clad</i>
Material Busbar	Tembaga (<i>Copper</i>)
Konfigurasi Busbar	<i>Single Bus</i>
Sistem Pendinginan	<i>Natural Air Cooling</i>
Sistem Isolasi Busbar	<i>Isolator Resin / Epoxy</i>
Standar Rujukan	IEC 62271
Metode Pentanahan	<i>Solid Grounding</i>

4.4 Analisis Penurunan Tahanan Isolasi pada *Station Bus* 10 kV dalam



Gambar 4.3 *Link Bus CT Protection SST 10kV*

Berdasarkan hasil pengujian awal, nilai *insulation resistance* Station Bus 10 kV tercatat sebesar 9,18 MΩ, yang berada di bawah standar kelayakan operasi sistem tegangan menengah. Nilai ini mengindikasikan adanya degradasi isolasi yang dapat berdampak langsung terhadap keamanan dan keandalan SST.



Gambar 4.4 Hasil Nilai *Megger* Awal

Analisis lebih lanjut dilakukan dengan metode pengukuran per fasa terhadap ground dan antar fasa untuk mengidentifikasi lokasi gangguan isolasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai tahanan isolasi pada sisi transformator masih berada dalam kondisi relatif baik, sedangkan nilai pada sisi switchgear dan Station Bus mengalami penurunan signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa sumber utama penurunan tahanan isolasi terlokalisasi pada Station Bus 10 kV, bukan pada belitan atau isolasi internal SST. Penurunan nilai IR pada Station Bus menjadi indikator awal adanya kerusakan isolator resin yang berpotensi menyebabkan arus bocor ke *ground* dan meningkatkan risiko gangguan pada SST.

Berdasarkan hasil pengecekan penurunan tahanan isolasi, ditemukan bahwa retakan pada isolator resin *busbar* menjadi penyebab utama terbentuknya jalur arus bocor ke *ground*. Kondisi ini berkontribusi langsung terhadap rendahnya nilai *insulation resistance* sistem.



Gambar 4.5 Kondisi Isolator

Setelah dilakukan inspeksi visual terhadap peralatan di dalam kubikel *station bus* 10 kV sebagai bagian dari kegiatan *preventive maintenance*, diketahui bahwa penyebab utama penurunan nilai *insulation resistance* adalah terjadinya retak pada material resin salah satu isolator penyangga *busbar*. Retakan tersebut menyebabkan penurunan kekuatan dielektrik isolator karena memungkinkan masuknya kelembapan, debu, dan kontaminan ke dalam permukaan isolasi. Kondisi ini memicu terbentuknya *surface leakage current* menuju *ground* yang secara langsung berkontribusi terhadap penurunan nilai tahanan isolasi sistem *station bus* 10 kV.

4.5 Metode Pengukuran dan Identifikasi Permasalahan (*Troubleshooting*)

Sebagai identifikasi sumber penurunan nilai *insulation resistance*, dilakukan proses *troubleshooting* dengan mengubah metode pengukuran menjadi pengujian per fasa. Pada tahap ini, dilakukan pengukuran dengan konfigurasi R-ground (*SWGR*), S-ground (*SWGR*), T-ground (*SWGR*), R-ground (*trafo*), S-ground (*trafo*), dan T-ground (*trafo*), serta pengukuran antar fasa R-S, R-T, dan S-T. Pengujian secara individual ini bertujuan untuk mengidentifikasi fasa atau bagian sistem yang mengalami degradasi isolasi paling dominan.

Tabel 4.3 Pengukuran Konfigurasi S-T-R Pada Stasiun Bus menggunakan *Megger*

Konfigurasi Pengukuran	Nilai IR (M Ω)	Gambar
R – Ground (SWGR)	10.55	

S – Ground (SWGR)	8.67		
T – Ground (SWGR)	10.25		
R – S	22.50		
R – T	24.60		
S – T	22.10		
R-Ground (Trafo)	30.50		
S-Ground (Trafo)	28.80		

T-Ground (Trafo)	26.20	
---------------------	-------	--

Hasil analisis pengukuran menunjukkan perbedaan yang signifikan antara nilai *insulation resistance* pada sisi *trafo* dan sisi *switchgear* (SWGR) dalam rangka evaluasi kondisi *station bus* 10 kV sebagai bagian dari kegiatan *preventive maintenance*. Pada sisi *trafo*, hasil pengukuran per fasa terhadap *ground* masih berada pada kisaran yang relatif tinggi dan memenuhi kondisi operasi normal. Sebaliknya, pada sisi *switchgear* (SWGR) diperoleh nilai *insulation resistance* yang jauh lebih rendah dan berada di bawah batas kelayakan operasi sistem tegangan menengah, yang mengindikasikan terjadinya penurunan kualitas isolasi pada sisi tersebut.

Selanjutnya, hasil pengukuran antar fasa R–S, R–T, dan S–T pada sisi *switchgear* menunjukkan nilai yang relatif lebih tinggi dibandingkan hasil pengukuran fasa ke *ground*. Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa gangguan isolasi yang terjadi bersifat lokal terhadap *ground* dan tidak disebabkan oleh gangguan hubung antar fasa. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber utama penurunan nilai *insulation resistance* tidak berasal dari sisi transformator *Station Service Transformer* (SST), melainkan terlokalisasi pada peralatan di sisi *switchgear*, khususnya pada komponen *station bus* dan isolator penyangga *busbar* 10 kV.

4.6 Penyelesaian Akar Permasalahan

Sebagai tindakan *preventive maintenance*, dilakukan perbaikan isolator resin melalui proses pembersihan, pelapisan ulang menggunakan epoxy resin, dan *curing* hingga isolator kembali memiliki kekuatan dielektrik yang memadai. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan yang lebih besar pada SST akibat degradasi isolasi pada sisi keluarannya.

4.6.1 Proses *Maintenance*

Pada tahap ini, *busbar* telah dilepaskan dari posisi operasionalnya dan ditempatkan pada alat bantu penyangga guna mempermudah proses inspeksi serta kegiatan perbaikan sebagai bagian dari *preventive maintenance*. Permukaan isolator yang mengalami retak terlebih dahulu dibersihkan dari debu, minyak, dan berbagai kontaminan lain yang berpotensi menurunkan daya lekat resin baru.



Gambar 4.6 Kondisi awal isolator sebelum diresin

Proses pembersihan dilakukan menggunakan lap kering dan cairan pembersih *non-konduktif*, kemudian dilanjutkan dengan tahap pengeringan untuk memastikan tidak terdapat sisa kelembapan pada area retakan. Tahapan ini memiliki peran yang sangat krusial karena keberadaan kotoran maupun kelembapan sisa dapat memicu terbentuknya jalur arus bocor menuju *ground*, meskipun isolator telah dilakukan pelapisan ulang, sehingga dapat kembali menurunkan nilai *insulation resistance station bus* 10 kV.

4.6.2 Proses Restorasi Resin

Pada tahap ini, epoxy resin khusus isolator listrik diaplikasikan secara merata menutupi seluruh area retakan hingga membentuk lapisan pelindung baru. Resin dioleskan menggunakan alat bantu (spatula atau kuas) dengan ketebalan yang cukup untuk menutup celah dan memperkuat struktur mekanis isolator. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memulihkan kekuatan dielektrik isolator dengan cara menutup jalur bocor arus ke *ground* dan meningkatkan jarak rambat permukaan (*creepage distance*). Selain

itu, pelapisan resin juga berfungsi untuk melindungi isolator dari masuknya kelembapan dan kontaminan di kemudian hari. Setelah aplikasi selesai, resin dibiarkan mengeras melalui proses curing sesuai waktu yang direkomendasikan oleh pabrikan agar diperoleh kekuatan mekanis dan daya isolasi yang optimal.

4.6.3 Kondisi Isolator Setelah Perbaikan

Setelah proses perbaikan selesai, permukaan isolator terlihat telah tertutup lapisan resin baru secara merata dan memiliki tekstur yang lebih halus dibandingkan kondisi awal. Selanjutnya, *busbar* dipasang kembali pada dudukannya dan dikencangkan sesuai nilai torsi standar guna menjamin kekuatan mekanis serta kestabilan posisi konduktor selama operasi. Tahapan ini menandai selesainya proses restorasi resin dan memastikan isolator siap untuk dilakukan pengujian ulang tahanan isolasi menggunakan *megger*.



Gambar 4.7 Kondisi isolator sesudah diresin

Secara visual, kondisi isolator yang telah tertutup rapat menunjukkan bahwa jalur arus bocor akibat retakan sebelumnya telah berhasil dieliminasi. Pengujian ulang nilai *insulation resistance* kemudian dilakukan untuk memverifikasi efektivitas tindakan *preventive maintenance* yang telah diterapkan.



Gambar 4.8 Hasil megger sesudah perbaikan

Hasil pengujian akhir menunjukkan nilai *insulation resistance* sebesar 40,4 MΩ. Nilai tersebut merepresentasikan peningkatan yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan hasil pengujian awal yang hanya sebesar 9,18 MΩ, sekaligus mengonfirmasi efektivitas tindakan *preventive maintenance* yang telah diterapkan pada *station bus* 10 kV.

4.6.4 Efektivitas Upaya Perbaikan

Berdasarkan hasil pengujian sebelum dan sesudah perbaikan, dapat dinyatakan bahwa tindakan restorasi resin pada isolator penyangga busbar terbukti sangat efektif dalam memulihkan kualitas isolasi station bus 10 kV. Sebelum dilakukan perbaikan, nilai *insulation resistance* yang terukur hanya sebesar 9.18 MΩ, yang berada di bawah standar kelayakan operasi sistem tegangan menengah dan mengindikasikan adanya degradasi isolasi. Setelah dilakukan proses pembersihan isolator, penutupan retakan menggunakan epoxy resin khusus isolator listrik, serta proses curing hingga resin mengeras sempurna, hasil pengujian ulang menunjukkan peningkatan nilai *insulation resistance* menjadi 40.4 MΩ. Peningkatan ini menunjukkan bahwa jalur arus bocor akibat retakan resin sebelumnya telah berhasil dieliminasi dan kekuatan dielektrik isolator telah dipulihkan. Dengan tercapainya nilai *insulation resistance* yang sesuai standar, station bus 10 kV

dinyatakan kembali layak untuk dioperasikan dan aman untuk disuplai dari Station Service Transformer (SST). Hal ini membuktikan bahwa metode perbaikan yang diterapkan tidak hanya bersifat korektif secara mekanis, tetapi juga efektif secara elektris dalam meningkatkan keandalan sistem distribusi internal pembangkit.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Unit 1 dan Unit 2 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi awal tahanan isolasi Station Bus 10 kV yang terhubung dengan *Station Service Transformer* (SST) menunjukkan nilai *insulation resistance* sebesar 9,18 M Ω . Nilai ini berada di bawah standar kelayakan operasi sistem tegangan menengah, sehingga mengindikasikan adanya degradasi isolasi dan Station Bus 10 kV dinyatakan tidak layak untuk langsung dioperasikan.
2. Penurunan nilai tahanan isolasi pada *Station Bus* 10 kV disebabkan oleh kerusakan bus *link ct protection* berupa retakan pada resin. Retakan tersebut memungkinkan masuknya kelembapan dan kontaminan sehingga membentuk jalur arus bocor ke *ground*. Berdasarkan hasil pengukuran per fasa, degradasi isolasi terlokalisasi pada sisi *switchgear* dan *Station Bus*, sedangkan kondisi isolasi pada sisi SST masih berada dalam batas normal.
3. Penerapan *preventive maintenance* dilakukan melalui tindakan restorasi isolator resin yang meliputi pengamanan sistem, pembersihan dan pengeringan permukaan isolator, pelapisan ulang menggunakan *epoxy* resin khusus isolator listrik, serta proses *curing* hingga resin mengeras sempurna. Tindakan ini bertujuan untuk menutup jalur arus bocor, meningkatkan kekuatan dielektrik, dan mencegah potensi gangguan yang dapat berdampak pada kinerja SST.
4. Hasil perbandingan nilai tahanan isolasi sebelum dan sesudah tindakan *preventive maintenance* menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nilai *insulation resistance* meningkat dari 9,18 M Ω menjadi 40,4 M Ω , yang menandakan bahwa kondisi isolasi *Station Bus* 10 kV telah kembali memenuhi standar kelayakan operasi. Hal ini membuktikan bahwa tindakan *preventive maintenance* yang dilakukan efektif dalam

meningkatkan keandalan sistem distribusi tegangan menengah serta mendukung operasional *Station Service Transformer* (SST).

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan serta analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, baik bagi pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di organisasi mitra maupun bagi pengembangan kegiatan pemeliharaan sistem kelistrikan ke depannya diantaranya:

1. Untuk PT PLN (Persero): Diharapkan kegiatan pembinaan terhadap mahasiswa PKL dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam memberikan kesempatan terlibat langsung dalam pekerjaan teknis dan diskusi bersama teknisi profesional.
2. Untuk Mahasiswa: Mahasiswa disarankan untuk mempersiapkan diri dengan baik, terutama dengan memahami teori-teori kelistrikan dan standar operasional PLN sebelum terjun ke lapangan. Ini akan mempermudah dalam memahami praktik di lapangan dan memberikan kontribusi yang lebih berarti selama kegiatan PKL berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ichwan, F., Ridlwan, H. M., Arnanda, R., Basir, A., & Hidayat, R. (2022). *Rancangan Modifikasi MV Switchgear Cement Mill Substation Dilengkapi Infrared Windows Pada PT Solusi Bangun Andalas*. Prosiding Seminar Nasional Teknik Mesin, (1), 511–518.
- Irawan, M. S., & Arfianto, T. (2023). *Analisis Kinerja Pemutus Tenaga pada Gardu Induk 6,3 kV di PT Indonesia Power Kamojang*. Prosiding Seminar Nasional Energi, Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO), 116–116).
- Napitupulu, N., & Karti, K. (2024). *Analisis Tegangan dan Arus DC pada Busbar Menuju Plat Anoda dan Katoda dalam Proses Elektrolisis di Unit Chemical Plant PT. Toba Pulp Lestari, Tbk*. IRA Jurnal Teknik Mesin dan Aplikasinya (IRAJTMA), 3(1), 72–77.
- Nugraha, A., Herawati, A., Rosa, M. K. A., Surapati, A., Suzantry, Y., Anggraini, I. N., & Rodiah, Y. (2022). *Studi Perhitungan Suhu Hot Spot Pada Bushing Transformator Unit II GI Pekalongan dengan Metode Elemen Hingga*. Jurnal Amplifier, 12(1).
- Palaha, F., Ermawati, E., Machdalena, M., Chairuddin, I., & Fiter, J. (2024). *Analisa Lightning Arrester Pada Trafo Daya Dengan Simulasi Matlab di Gardu Induk Balai Pungut Duri*. SAINSTEK, 12(2), 300–311.
- Rachmat Sutjipto, Harrij Mukti K., & Kharisma Eka Dzulficar. (2024). *Analisis Kondisi Isolasi Pada Station Service Transformer (SST)*. Elposys: Jurnal Sistem Kelistrikan, 11(2), 86–91.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penerimaan PKL dari Perusahaan



Nomor : 1653/335/PLNPNP020001/2025
Lampiran : -
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Muhammad Thofa Saputra, dkk
29 Oktober 2025
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menindaklanjuti surat dari Dekan Universitas Airlangga Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin:

Nomor : 3969/B/UN.3.FTMM/HM.01.01/2025

Tanggal : 19 September 2025

Perihal : Permohonan Praktek Kerja Lapangan

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Muhammad Thofa Saputra	Teknik Elektro	Selamet Basori
2.	Zulkifli Iqbal Yakin	Teknik Elektro	Selamet Basori

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **01 Januari 2026 - 03 Februari 2026 di Fungsi Pemeliharaan Listrik Unit 1-2.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

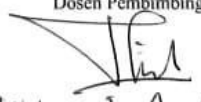
1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.

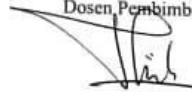


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1 dari 2

Lampiran 2. Formulir P1 – Formulir Bimbingan

		UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN Formulir Pembimbingan Praktek Kerja Lapangan Kurikulum 2021		P-1
Nama Mahasiswa : <u>ZULKIFLI LOBAL YAKIN</u> NIM : <u>166231006</u>				
No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Dosen Pembimbing	
Proposal PKL				
1	28/08/25	konsultasi judul proposal		
2	4/09/25	konsultasi Bidang yang diinginkan		
Laporan PKL				
1	29/02/26	konsultasi pengisian Bab 4 laporan		
2	18/02/26	konsultasi data hasil laporan		
3	23/02/26	konsultasi Format Laporan		
Sehubungan dengan diselesaikannya proposal PKL oleh mahasiswa yang bersangkutan, kami menyetujui mahasiswa tersebut untuk mendaftar seminar PKL .				
Revisi Laporan PKL				
1	26/02/26	Revisi Laporan Akhir		
Keterangan: Formulir P-1 diisi setiap kali mahasiswa konsultasi dengan dosen pembimbing dan ditandatangani oleh dosen pembimbing. Formulir ini dilampirkan saat mendaftar seminar Praktek Kerja Lapangan setelah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing ditunjukkan dengan tanda tangan dosen pembimbing di bagian persetujuan mengikuti seminar PKL. Formulir ini juga dilampirkan di laporan PKL.		Surabaya, 12 Februari 2026 Mengetahui Dosen Pembimbing  Lihle J. Anah NIP. 197706112020073201		

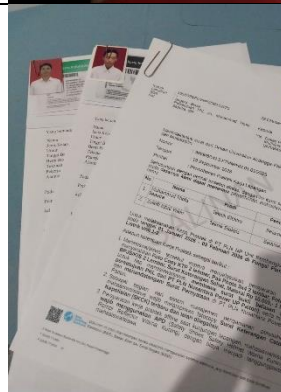
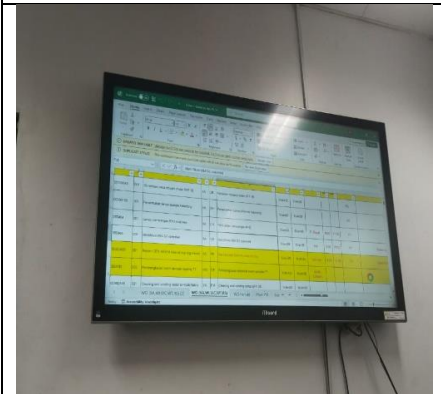
		UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN Formulir Pembimbingan Praktek Kerja Lapangan Kurikulum 2021		P-1	
Nama Mahasiswa : <u>MUHAMMAD THOFA SAPUTRA</u> NIM : <u>166231003</u>					
No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Dosen Pembimbing		
Proposal PKL					
1.	28/08/25	Konsultasi Judul proposal			
2.	4/09/25	Konsultasi Bidang yang diinginkan			
Laporan PKL					
1.	29/01/26	Konsultasi pengisian BAB 9 Laporan			
2.	18/02/26	Konsultasi Data Hasil Laporan			
3.	23/02/26	Konsultasi format laporan.			
Sehubungan dengan diselesaikannya proposal PKL oleh mahasiswa yang bersangkutan, kami menyetujui mahasiswa tersebut untuk mendaftar seminar PKL.					
Revisi Laporan PKL					
1.	26/02/26	Revisi laporan akhir			
Keterangan: Formulir P-1 diisi setiap kali mahasiswa konsultasi dengan dosen pembimbing dan ditandatangani oleh dosen pembimbing. Formulir ini dilampirkan saat mendaftar seminar Praktek Kerja Lapangan setelah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing ditunjukkan dengan tanda tangan dosen pembimbing di bagian persetujuan mengikuti seminar PKL. Formulir ini juga dilampirkan di laporan PKL.		Surabaya, 12 Feb 2026 Mengetahui Dosen Pembimbing  Lili J. Analin NIP. 19706112020073201			

Lampiran 3. Formulir P3 – Logbook

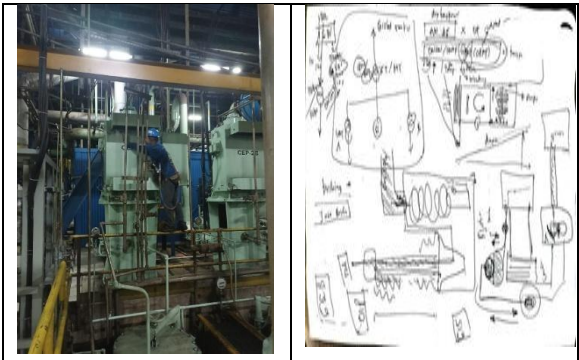
		UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN Catatan Kegiatan Harian (Logbook) PKL Kurikulum 2021		P-3	
Nama Mahasiswa : MUHAMMAD THOFA SAPUTRA NIM : 166231003 Nama Instansi/ Perusahaan : PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON Unit Kerja : UP PAITON 1, 2 Pembimbing Lapangan : SELAMET BASOKI Waktu Pelaksanaan PKL : 1 JANUARI – 3 FEBRUARI 2026					
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	TT PL
1	5/01/26	08.00	18.00	Administrasi dan safety induction oleh K3.	- 2
2	6/01/26	08.00	16.00	Materi teori mengenai sistem PLTU paiton.	2
3	7/01/26	08.00	16.00	Membandingkan pemupukan motor	- 2
4	8/01/26	08.00	16.00	Membandingkan pemupukan motor	2
5	9/01/26	08.00	16.00	Kunjungan ke stockpile.	- 2
6	12/01/26	08.00	16.00	PM ke CEP C condenser Ektraction pump	2
7	13/01/26	08.00	16.00	PM ke CWP Circulating water pump	- 2
8	14/01/26	08.00	16.00	PM pada motor drive motor untuk cooling stator.	2
9	15/01/26	08.00	16.00	PM mengenai tahanan isolasi pada motor	- 2
10	19/01/26	08.00	16.00	PM bagian motor di bagian isolasi mill seal air fan dll.	2
11	20/01/26	08.00	16.00	PM bagian pemeliharaan dan pengujian motor	- 2
12	21/01/26	08.00	16.00	PM bagian pemeliharaan dan pengecekan rutin motor	2
13	22/01/26	08.00	16.00	CM mengenai silensoid circuit breaker di dasar HCB	- 2
14	23/01/26	08.00	16.00	PM mengenai tahanan isolasi switchgear BPP	2
15	26/01/26	08.00	16.00	CM mengenai tahanan isolasi (NSPB) salur Trafo SST	- 2
16	27/01/26	08.00	16.00	PM mengenai tahanan isolasi switchgear Boiler Feed pump & SST	2
17	28/01/26	08.00	16.00	corrective maintenance pada er shell Negatif pada chlorine	- 2
18	29/01/26	08.00	16.00		2
Keterangan: Formulir P-3 diisi oleh setiap mahasiswa selama PKL dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan di kolom TT PL (Tanda Tangan Pembimbing Lapangan). *) Tanda tangan pemimpin instansi/ perusahaan disertai dengan stempel instansi/ perusahaan. Formulir ini dilampirkan di laporan PKL.				Surabaya, 3 FEBRUARI 2026 Mengetahui Pemimpin Instansi/ Perusahaan*) UNIT PEMBANGKITAN PAITON  basoki	

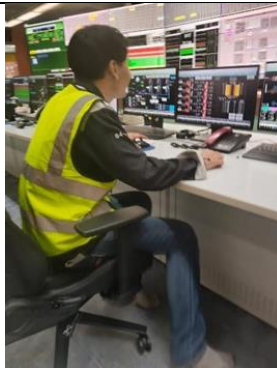
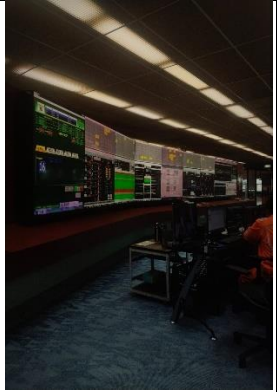
	UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN Catatan Kegiatan Harian (Logbook) PKL Kurikulum 2021		P-3		
Nama Mahasiswa : ZULKIFLI IBRAHIM YAKUB NIM : 166231006 Nama Instansi/ Perusahaan : PT. PLN NUSANTARA POWER PATON Unit Kerja : UP PATON 1,2 Pembimbing Lapangan : SELAMET BASORI Waktu Pelaksanaan PKL : 5 JANUARI - 3 FEBRUARI 2026					
No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	TT PL
1	5/01/26	08.00	16.00	Adm idinstansi dan safety induction oleh K3	2
2	6/01/26	08.00	16.00	materi tentang sistem pada PLTU Paton	2
3	7/01/26	08.00	16.00	menyantu pencekikan motor di mechanical ganbler	2
4	8/01/26	08.00	16.00	menyantu pencekikan motor di mechanical ganbler	2
5	9/01/26	08.00	16.00	PM ke CWP (condensat Ekstraction Pump)	2
6	12/01/26	08.00	16.00	PM ke CWP (Circulating water Pump)	2
7	13/01/26	08.00	16.00	PM pada motor ACWP, untuk cooling water	2
8	14/01/26	08.00	16.00	PM mengukur tahanan isolasi pada motor	2
9	15/01/26	08.00	16.00	PM bagian motor di boiler, yaitu mill seal, air fan, dan	2
10	14/01/26	08.00	16.00	PM berupa pemeliharaan dan pengecekan motor	2
11	20/01/26	08.00	16.00	PM berupa pemeliharaan dan pengecekan rutin motor	2
12	21/01/26	08.00	16.00	CM member baliu selenaB circuit breaker di daerah CHEB	2
13	22/01/26	08.00	16.00	mengikuti seminar bulan K3	2
14	23/01/26	08.00	16.00	PM mengukur tahanan isolasi switch gear BFP	2
15	26/01/26	08.00	16.00	CM member baliu tahanan isolasi. (NSPP) Jalur 1140 SST	2
16	27/01/26	08.00	16.00	PM kunjungan ke stock pile	2
17	28/01/26	08.00	16.00	PM mengukur tahanan isolasi switch gear boiler Feed Pump dan SST	2
18	29/01/26	08.00	16.00	CM pipa outer shell negatif Papi active	2
Keterangan: Formulir P-3 diisi oleh setiap mahasiswa selama PKL dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan di kolom TT PL (Tanda Tangan Pembimbing Lapangan). *) Tanda tangan pemimpin instansi/ perusahaan disertai dengan stempel instansi/ perusahaan. Formulir ini dilampirkan di laporan PKL.				Surabaya, 3.. FEBRUARI... 2026.... Mengetahui Pemimpin Instansi/ Perusahaan*)  basori	

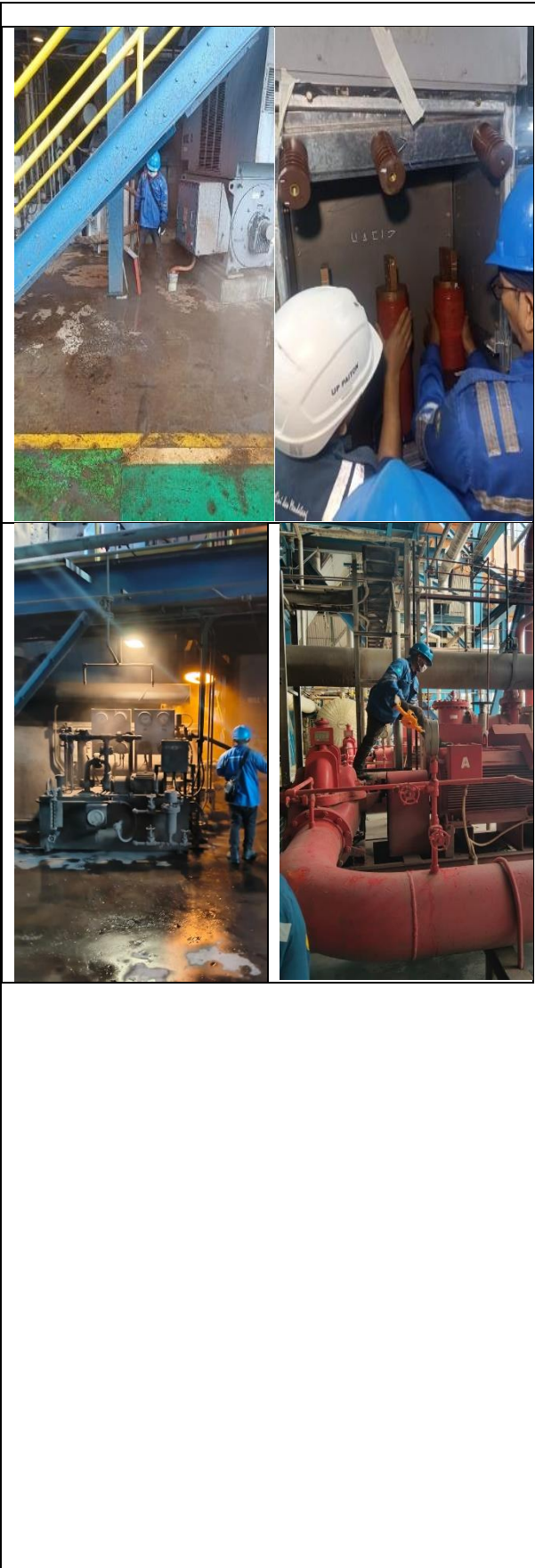
Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan

No.	Tanggal	Kegiatan	Foto Kegiatan
1	5 Januari 2026	Melengkapi Berkas administrasi yang dibutuhkan dan Safety Induction oleh K3.	   
2	6 Januari 2026	Mendapat materi teori mengenai keseluruhan sistem dari PLTU Paiton khususnya di PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2.	 

3	7 Januari 2026	Melihat dan Membantu Pencopotan motor di <i>Mechanical Sampler</i> .	   
4	8 Januari 2026	Melihat dan Membantu Pencopotan Motor di Conveyor pada <i>Mechanical Sampler</i> , juga mendapat Materi tentang <i>Brush Motor</i> .	   

5	9 Januari 2026	Kunjungan ke <i>Stockpile</i> dan ke PLTMH.	
6	12 Januari 2026	<i>Preventif Maintenace</i> ke CEP (<i>Condensat Ekstraktion Pump</i>) dan mendapat Materi tentang <i>Main Gate Trafo</i> .	
7	13 Januari 2026	<i>Preventif Maintenace</i> ke CWP (<i>Circulating Water Pump</i>).	

8	14 Januari 2026	<i>Preventive Maintenance (PM) pada Motor ACWP, Motor untuk cooling stator pada Generator, dan panel H2 dryer, Keliling pada area CCR (Control Center Room) dan area Turbin serta Generator.</i>	   
9	15 Januari 2026	<i>Preventive Maintenance (PM) dengan mengukur tahanan isolasi pada Motor Condensate Ext. Pump (CEP) dan Motor Circulating Water Pump (CWP) menggunakan Megger.</i>	 

10	19 Januari 2026	<i>Preventive Maintenance (PM) pada bagian Motor di Boiler, yaitu Mill Seal Air Fan, Pyrite Pump, Eco Ash Blower, Pulverizer & Lube Oil, dan Dynamic Classifier. Pada siang hari melakukan Corrective Maintenance (CM) pada STATION BUS SBI SWITCHGEAR 10KV yaitu mengganti isolator pada Busbar.</i>	
----	-----------------	--	---

11	20 Januari 2026	<i>Preventive Maintenance (PM) berupa pembersihan dan pengecekan pada bagian Motor di Boiler, yaitu FD Fan, PA Fan, ID Fan, Lube Oil, Turning Gear ID Fan, dan Main Boiler Fuel Oil Pump. Lalu pada siang hari dilakukan Corrective Maintenance (CM) pada bagian boiler yaitu pemasangan motor vibrator pada Silo.</i>	  
----	-----------------	---	---

12	21 Januari 2026	<i>Preventive Maintenance (PM)</i> berupa pembersihan dan pengecekan rutin pada Motor bagian <i>Loading Boom</i> dan <i>Auxiliary SU, Hold</i> dan <i>Auxiliary SU, Spil Plate</i> dan <i>Anti Wind SU, Cable Reel</i> dan <i>Auxiliary SU, MCC SU, Vibrating Feeder</i> dan <i>Blower RH,</i> dan Transformer dan Relay Proteksi SU. Lalu juga melakukan PM pada PLTS <i>Ash Disposal.</i>	   
----	-----------------	--	--

13	22 Januari 2026	<i>Corrective Maintenance</i> yaitu memperbaiki solenoid pada <i>circuit breaker</i> di daerah <i>Coal Handling Control Building</i> (CHCB). Lalu pada siang hari melakukan <i>Preventive Maintenance</i> pada Trafo SST, yaitu melakukan <i>megger test</i> dan membersihkan trafo dan area sekitarnya.	
14	23 Januari 2026	Mengikuti Seminar <i>Awarding Closing Ceremonial</i> Bulan K3 dengan tema "Awat, Duduk Mulu Bisa Berakhir Pulu" oleh dr. Andhika Raspati, SpKO.	

15	26 Januari 2026	<i>Preventive Maintenance</i> (PM) dengan mengukur tahanan isolasi pada Switchgear <i>Boiler Feed Pump</i> (BFP) menggunakan Megger.	
16	27 Januari 2026	<i>Corrective Maintenance</i> yaitu Memperbaiki Tahanan Isolasi pada <i>Non-Segregated Phase Busduct</i> (NSPB) pada jalur Trafo SST ke Switchgear BFP.	

17	28 Januari 2026	<i>Preventive Maintenance</i> (PM) dengan mengukur tahanan isolasi pada <i>Switchgear Boiler Feed Pump</i> (BFP) dan Trafo SST menggunakan <i>Megger</i>.	
18	29 Januari 2026	<i>Corrective Maintenance</i> yaitu Memperbaiki Pipa <i>Outer Shell Negatif</i> pada <i>Clorine</i>.	

19	29 Januari 2026	Mengikuti kegiatan <i>PowerUP Friday</i> dengan kegiatan Jum'at Sehat Senam Ceria dan melakukan <i>cleaning</i> pada <i>Non- Segregated Phase Busduct</i> (NSPB).	   
20	2 Februari 2026	<i>Preventive Maintenance</i> (PM) pada bagian Motor di <i>Boiler</i>, yaitu <i>Mill Seal Air Fan</i>, <i>Pyrite Pump</i>, <i>Eco Ash Blower</i>, <i>Pulverizer</i> & <i>Lube Oil</i>, dan <i>Dynamic Classifier</i>. Pada siang hari melakukan <i>Corrective Maintenance</i> (CM) pada <i>STATION BUS</i>	 

		<i>SBI SWITCHGEAR 10KV yaitu mengganti isolator pada Busbar.</i>	
21	3 Februari 2026	Konsultasi Laporan PKL dan pamitan pada pembimbing lapangan serta karyawan bidang kelistrikan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton UNIT 1 & 2.	